
Table des matières

1	Ensembles, cardinaux et dénombrements	3
I.	Ensembles, k -uplet et cardinaux	3
I. 1.	Produit cartésien d'ensembles	3
I. 2.	Cardinal d'un ensemble	3
I. 3.	Opérations sur les ensembles et cardinalité	4
I. 4.	Nombre de k -uplets d'un ensemble à n éléments	4
I. 5.	Nombre de k -uplets d'éléments distincts d'un ensemble à n éléments	4
I. 6.	Nombre de sous ensemble d'un ensemble à n éléments	4
II.	Permutations	4
III.	Combinaisons	5
III. 1.	Nombre de sous ensemble à k éléments parmi un ensemble à n éléments	5
IV.	Triangle de Pascal - Binôme de Newton	7
IV. 1.	Raisonnement calculatoire	7
IV. 2.	Raisonnement ensembliste	8
IV. 3.	Formule du binôme de NEWTON	8

1 Ensembles, cardinaux et dénombrements

I. Ensembles, k -uplet et cardinaux

Soit A un ensemble et soit $x, y, z \in A$ trois **éléments** de A .

Déf. 1

On dit que $(x; y)$ est un **couple** de l'ensemble A et que $(x; y; z)$ est un **triplet** de l'ensemble A .

De manière générale, soit $a_1, a_2, \dots, a_n \in A$, n éléments de A , on dit que $(a_1; a_2; \dots; a_n)$ est un **n -uplet** d'éléments de l'ensemble A .

I. 1. Produit cartésien d'ensembles

Soit A, B deux ensembles.

Déf. 2

On note $A \times B$ le **produit cartésien de A et B** . Il contient tous les éléments du type $(a; b)$ avec $a \in A$ et $b \in B$. Autrement dit,

$$A \times B = \{(a; b) / a \in A, b \in B\}$$

Remarque. Attention, contrairement à la multiplication, le produit cartésien n'est pas commutatif, ils ont même symbole mais pas même signification.

$$A \times B \neq B \times A$$

Définition 3

On note A^k l'ensemble $\underbrace{A \times A \times \dots \times A}_{k\text{-occurences}}$ des k -uplets d'éléments d'un ensemble A .

$$A^k = \{(a_1; a_2; \dots; a_k) / a_i \in A \text{ pour tout } i \in \llbracket 1; n \rrbracket\}$$

I. 2. Cardinal d'un ensemble

Déf. 4

La cardinalité est une notion de taille pour les ensembles, il s'agit du nombre d'éléments de l'ensemble. On note $\#A$ le **cardinal** de A .

Remarque. En particulier, le cardinal de l'ensemble vide est zéro. ($\#\emptyset = 0$)

Propriété 1

Soit $A \subset B$ alors $\#A \leq \#B$.

I. 3. Opérations sur les ensembles et cardinalité

Propriété 2

Le cardinal de la **réunion** d'ensemble : $\#A \cup B \leq \#A + \#B$.

Le cardinal de la **réunion disjointe** d'ensemble : $\#A \uplus B = \#A + \#B$

Le cardinal de l'**intersection** d'ensemble : $\#A \cap B \leq \max(\#A, \#B)$.

Le cardinal du **produit cartésien** d'ensemble : $\#(A \times B) = \#A \times \#B$.

I. 4. Nombre de k -uplets d'un ensemble à n éléments

Propriété 3

Le nombre de k -uplets d'un ensemble à n éléments est égal à n^k

I. 5. Nombre de k -uplets d'éléments distincts d'un ensemble à n éléments

Propriété 4

Le nombre de k -uplets d'un ensemble à n éléments est égal à $n(n-1)(n-2)\cdots(n-k)$.

I. 6. Nombre de sous ensemble d'un ensemble à n éléments

Soit A un ensemble fini à n éléments que l'on note $a_1, a_2, \dots, a_n$. Soit B un sous ensemble de A , à B , on associe un n -uplet de la manière suivante.

- Dans la i -ième coordonnée, mettre 1 si $a_i \in B$ et 0 sinon.

Ainsi n'importe quel sous-ensemble est identifié avec un **unique** n -uplet de l'ensemble $\{0; 1\}$, ainsi d'après la propriété sur la cardinalité on a $\#\{0; 1\}^n = 2^n$ sous ensemble d'un ensemble à n .

II. Permutations

Le Père Noël a offert à ma petite cousine un jeu de cubes où sont inscrits les lettres de l'alphabet.

Très pédagogue, je lui donne d'abord les trois cubes A, B et C. Combien de " mots " de 3 lettres peut-elle alors former ? Et si je lui en donne quatre ? vingt-six ? trente-deux ?

Moralité : avec un ensemble (*non ordonné*) $\{a, b, c\}$ de trois éléments, je peux former $3 \times 2 \times 1$ listes (*ordonnées*), comme par exemple (a, b, c) , (b, a, c) , (c, b, a) , etc.

Je peux donc *permuter* 3 cubes de $3 \times 2 \times 1$ manières différentes.

Déf.5

Soit n un entier naturel non nul. Le nombre $n \times (n-1) \times \cdots \times 2 \times 1$ est appelé **factorielle n** . On note

$$n! = n \times (n-1) \times \cdots \times 2 \times 1$$

Conventionnellement, $0! = 1$.

D'après notre étude, nous pouvons donc dire maintenant que :

Théorème 1 (nombre de permutations)

Le nombre de **permutations** d'un ensemble contenant n éléments est $n!$.

Exemple 1

1. il y a trente-deux chaises dans une salle. *Dénombrer* toutes les manières possibles pour les 30 élèves de TS_4 d'occuper les chaises de la salle ;
2. Combien y a-t-il d'annagrammes du mot ZOÉ ? du mot ANA ?

III. Combinaisons

Il n'y a pas assez de gagnants au loto. Les règles en sont donc modifiées. Il s'agit maintenant de trouver 3 numéros parmi 5. Combien y a-t-il de grilles (combinaisons) possibles ?

Par exemple, on pourrait dire que j'ai cinq manières de choisir le premier numéro, quatre choix pour le deuxième et trois choix pour le troisième, donc il y a $5 \times 4 \times 3$ grilles différentes.

Posons une petite définition pour clarifier les débats. Donnons en fait un nom à une grille du loto, c'est à dire à un sous-ensemble (une partie) contenant k éléments d'un plus grand ensemble contenant n éléments.

Déf.6

Soit n et k deux entiers naturels et E un ensemble contenant n éléments. Un sous-ensemble de E contenant k éléments est appelé une **combinaison** de k éléments de E ou encore une **k -combinaison** d'éléments de E .

Or ce qui nous intéresse, c'est le nombre de ces combinaisons, donc introduisons une notation :

III. 1. Nombre de sous ensemble à k éléments parmi un ensemble à n éléments

Déf.7

Le nombre de sous ensemble à k éléments (appelé aussi parfois *k -combinaisons*) parmi un ensemble à n éléments est C_n^k . On le prononcera le nombre de combinaison de k parmi n

Revenons à notre mini-loto. Considérons une grille quelconque (c'est à dire une 3-combinaison de l'ensemble des 5 numéros) : par exemple $\{2, 4, 5\}$. Nous avons vu dans le paragraphe précédent qu'il y a $3!$ facons d'ordonner ces nombres. Finalement, il y a $C_5^3 \times 3!$ suites de 3 nombres ordonnées. Or nous en avons comptées $5 \times 4 \times 3$ tout à l'heure. Nous en déduisons finalement que

$$C_5^3 = \frac{5 \times 4 \times 3}{3!}$$

Il est alors aisé de généraliser la formule suivante :

Propriété 5

$$C_n^k = \frac{n(n-1)(n-2)(n-3) \cdots (n-k)}{k!}$$

Nous pouvons formuler cette propriété plus synthétiquement. En effet :

Théorème 2

$$C_n^k = \frac{n!}{k!(n-k)!}$$

Démonstration

$$\begin{aligned} C_n^k &= \frac{n(n-1)(n-2) \cdots (n-k+1)}{k!} \times \frac{(n-k)(n-k-1)(n-k-2) \times \cdots \times 2 \times 1}{(n-k)(n-k-1)(n-k-2) \times \cdots \times 2 \times 1} \\ &= \frac{n!}{k!(n-k)!} \end{aligned}$$

Propriété 6

$$\sum_{k=1}^n C_n^k = 2^n$$

Démonstration

On sait que le nombre total de sous-ensemble d'un ensemble n éléments est 2^n , de plus le nombre de sous-ensemble à k éléments parmi un ensemble à n éléments est égal à C_n^k .

Mais le nombre total de sous-ensemble d'un ensemble n éléments (2^n) est la somme de tous les sous-ensembles à 1 élément parmi un ensemble à n éléments (C_n^1), à 2 éléments parmi un ensemble à n éléments (C_n^2), ... , à n éléments parmi un ensemble à n éléments (C_n^n).

Autrement dit,

$$2^n = C_n^1 + C_n^2 + \cdots + C_n^n$$

ou encore

$$\sum_{k=1}^n C_n^k = 2^n$$

IV. Triangle de Pascal - Binôme de Newton

IV. 1. Raisonnement calculatoire

À l'aide des formules précédentes, établissez que :

Propriété 7 (Symétrie)

$$C_n^k = C_n^{n-k}$$

Établissez, toujours par le calcul, la relation suivante, dite **Relation de Pascal** même si les mathématiciens chinois l'avaient mise en évidence avant lui :

Propriété 8 (Relation de Pascal)

$$C_n^k = C_{n-1}^k + C_{n-1}^{k-1}$$

Démonstration

$$\begin{aligned} C_{n-1}^k + C_{n-1}^{k-1} &= \frac{(n-1)!}{(n-1-k)!k!} + \frac{(n-1)!}{(n-k)!k-1!} \\ &= \frac{(n-k)(n-1)!}{(n-k)!k!} + \frac{k(n-1)!}{(n-k)!k!} \\ &= \frac{(n-k)(n-1)! + k(n-1)!}{(n-k)!k!} \\ &= \frac{(n-k+k)(n-1)!}{(n-k)!k!} \\ &= \frac{n(n-1)!}{(n-k)!k!} \\ &= \frac{n!}{(n-k)!k!} \\ &=: C_n^k \text{ par définition} \end{aligned}$$

d'où

$$C_n^k = C_{n-1}^k + C_{n-1}^{k-1}$$

Cette relation permet de calculer les coefficients binomiaux de proche en proche, ce qui s'avère fort utile car la fonction factorielle croît extrêmement rapidement et dépasse vite les capacités d'une calculatrice de poche. Ainsi, la procédure suivante permet de calculer les coefficients binomiaux assez rapidement avec

